به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۷ دی ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: دکتر مهدی صفرنژاد

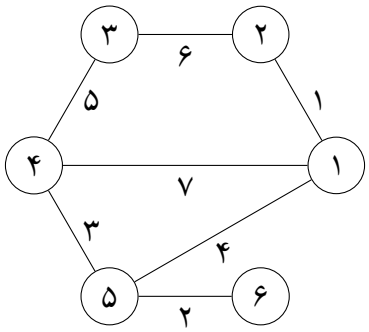
آزمون پایان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه است. امتحان شامل ۶ سوال و ۱۰۰ نمره است. لطفا هر سوال را داخل یک برگه جدا پاسخ دهید و نام و شماره دانشجویی خود را بر روی تمام برگه‌ها بنویسید. امیدوارم در این کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید. در حل هر کدام از سوال‌ها می‌توانید فرض کنید پیچیدگی زمانی استفاده از جدول درهم‌سازی از $O(1)$ است.

سؤال ۱. (۱۵ نمره) امیر و کامیار در حل سوالات زیر به مشکل خورده‌اند و از شما کمک می‌خواهند.

آ. (۷٫۵ نمره) تمام پسوندهای رشته‌ی ratata$ را در نظر بگیرید و به ترتیب از طول کم به زیاد داخل یک trie اضافه کنید. پسوندهای یک رشته شامل تمام رشته‌هایی هستند که از یک اندیس شروع شده و تا انتهای رشته ادامه می‌یابند (برای مثال پسوندهای رشته‌ی aa$ برابر با $، a$ و aa$ هستند). نیازی به فشرده‌سازی نیست.

ب. (۷٫۵ نمره) گراف زیر را در نظر بگیرید، فرض کنید در ابتدا یالی وجود ندارد و یال‌ها به ترتیب وزن‌شان از کوچک به بزرگ اضافه می‌شوند. پس از اضافه شدن هر یال ، عملیات اجتماع (union) را با کمک مجموعه‌های مجزا (DSU) انجام دهید و گراف به دست آمده را پس از هر عملیات بکشید. رتبه (rank) هر راس را برابر ارتفاع زیردرختش در نظر بگیرید. در این مراحل اگر دو راس رتبه یکسانی داشتند، راس بزرگ‌تر را فرزند راس کوچک‌تر قرار دهید.



پاسخ:

آ)

با استفاده از این لینک می‌توانید جواب را بررسی کنید.

ب)

با استفاده از این لینک می‌توانید جواب را بررسی کنید.

سؤال ۲. (۱۵ نمره) یک آرایه به طول n به نام A از اعداد صحیح داریم. الگوریتمی از $O(n)$ ارائه دهید تا تعداد بازه‌های A که جمع اعضای آن بازه برابر k است را محاسبه کند، که k به عنوان ورودی داده می‌شود. به عبارتی باید تعداد $1 \leq l \leq r \leq n$ هایی را پیدا کنید که تساوی $k = \sum_{i=l}^{r} A_i$ برقرار است. با ارائه دادن الگوریتمی از $O(n \log n)$ می‌توانید نیمی از نمره را بگیرید.

پاسخ:

در ابتدا آرایه‌ی $P_i = \sum_{j=1}^{i} A_i$ تعریف می‌کنیم. برای محاسبه مقادیر P_i در این آرایه به ترتیب از چپ به راست در $O(n)$ به صورت زیر عمل می‌کنیم.

$$P_i = \begin{cases} 0 & i = 0 \\ P_{i-1} + A_i & 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

حال جمع بازه‌ی $[l, r]$ برابر مقدار $\sum_{i=l}^{r} A_i$ است که برابر با $P_r - P_{l-1}$ خواهد بود، در نتیجه جواب مسئله برابر با تعداد $0 \leq i < j \leq n$ هایی است که تساوی $P_j = P_i + k$ برقرار است. برای محاسبه تعداد این جفت‌ها از چپ به راست در آرایه‌ی P پیمایش می‌کنیم و یک جدول درهم‌سازی برای نگه‌داری تعدادی که تا به حال از هر عدد دیده‌ایم ذخیره می‌کنیم و با رسیدن به هر i تعداد اعداد $P_i - k$ را که قبل از اندیس i دیدیم به جواب اضافه می‌کنیم و مقدار P_i را هم داخل جدول درهم‌سازی یک واحد افزایش می‌دهیم.

با توجه به این که استفاده از جدول درهم‌سازی از $O(1)$ است در نهایت پیچیدگی زمانی $O(n)$ خواهد بود.

سؤال ۳. (۱۵ نمره) در یک جدول درهم سازی با روش وارسی خطی، تابع درهم سازی بصورت زیر است:

Key	A	B	C	D	E	F	G	H
Hash	۲	۶	۴	۴	۲	۴	۵	۱

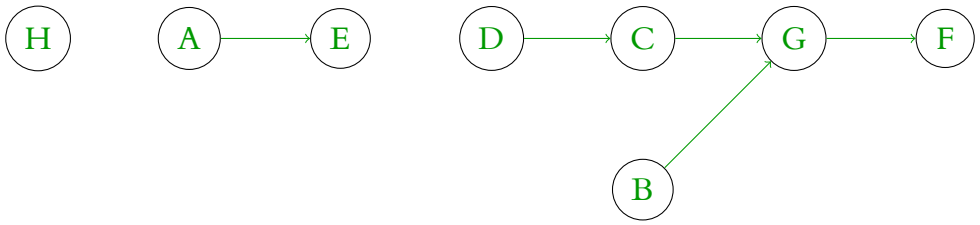
می دانیم پس از درج عناصر جدول زیر تولید شده است.

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
T(i)	F	H	A	E	D	C	B	G

تعداد حالات ممکن برای ترتیب درج عناصر را بیابید.

پاسخ:

با استفاده از اطلاعات داده شده یک گراف جهت‌دار رسم می‌کنیم که هر یال از v به u نشان می‌دهد که v باید قبل از u درج شود. گراف به شکل زیر خواهد بود.



حال مسئله معادل تعداد حالات درج عناصر با رعایت روابط پیش‌نیازی این گراف است.

ابتدا H را درج می‌کنیم و چون هیچ ارتباطی با بقیه گراف ندارد ۸ حالت دارد. حال A, E را درج می‌کنیم که $\binom{۷}{۲} = \frac{۷\times۶}{۲} = ۲۱$ حالت دارند. حال F و G در جایگاه‌های باقی مانده یکتا تعیین می‌شوند و سپس B ، ۳ حالت خواهد داشت و D, C هم بعد از قرار دادن B یکتا تعیین می‌شوند. در نهایت جواب برابر است با:

$$۸ \times \binom{۷}{۲} \times ۳ = \boxed{۵۰۴}$$

سؤال ۴. (۱۵ نمره) فرض کنید G یک گراف غیر جهت‌دار وزن‌دار با n راس و m یال است که وزن هر یال یک عدد حقیقی نامنفی است. هر یال G به یکی از سه رنگ آبی، قرمز و سبز رنگ شده است. هزینه یک مسیر را برابر جمع وزن یال‌های داخل آن مسیر به اضافه‌ی c ضربدر تعداد بارهایی که در طول مسیر تغییر رنگ رخ می‌دهد تعریف می‌کنیم که c یک عدد حقیقی نامنفی است که به عنوان ورودی داده می‌شود. الگوریتمی از $O((n+m)\log(n+m))$ ارائه دهید تا کم‌هزینه‌ترین مسیر را بین دو راس s و t پیدا کند که s و t در ورودی داده می‌شوند.

پاسخ:

یک گراف G' از گراف G می‌سازیم که جواب مسئله معادل حل کوتاه‌ترین مسیر در G' باشد.

به ازای هر راس v در گراف G ، سه راس v_r, v_g, v_b در G' تعریف می‌کنیم که هر کدام نشان‌دهنده‌ی رسیدن به راس v با یک رنگ مشخص است. حال به ازای هر یال (v, u, w) در گراف G، ۹ یال در G' قرار می‌دهیم که میان رئوس u_r, u_g, u_b و v_r, v_g, v_b است و وزن‌یال‌های بین رئوس همرنگ را w و بین بقیه رئوس $w + c$ می‌گذاریم. دو راس S و T به گراف G' اضافه می‌کنیم که راس S به رئوس s_r, s_g, s_b و راس T به رئوس t_r, t_g, t_b یال با وزن ۰ دارند. در نهایت جواب مسئله برابر کم‌وزن‌ترین مسیر بین S و T در G' است که می‌توانیم با الگوریتم dijkstra آن را محاسبه کنیم.

گراف G'، $۲n+۳$ راس و $۶m+۹$ یال دارد در نتیجه پیچیدگی زمانی الگوریتم dijkstra از $O((n+m)\log(n+m))$ خواهد بود.

سؤال ۵. (۲۰ نمره) فرض کنید G یک گراف جهت‌دار با n راس و m یال است که به هر راس آن مثل v، عدد حقیقی x_v نسبت داده شده است. D_v را برابر مجموعه‌ی تمام رئوسی که v به آن‌ها مسیر جهت‌دار دارد تعریف می‌کنیم. f_v را به صورت کمترین مقدار x_u بین تمام رئوس u، که v به u مسیر دارد تعریف می‌کنیم، به عبارتی $f_v = \min_{u \in D_v}(x_u)$.

آ. (۱۰ نمره) فرض کنید G دور جهت‌دار ندارد. الگوریتمی از $O(n+m)$ ارائه دهید تا مقادیر f_v را برای تمام رئوس محاسبه کند. (با حل قسمت ب به طور کامل نیازی به حل این قسمت نیست).

ب. (۱۰ نمره) الگوریتمی از $O(n+m)$ ارائه دهید تا مقادیر f_v را برای تمام رئوس، به ازای هر G دلخواهی (می‌تواند دور داشته باشد) محاسبه کند. با ارائه دادن الگوریتمی از $O(nm)$ می‌توانید نیمی از نمره را بگیرید.

پاسخ:

آ)

با توجه به این که G دور ندارد می‌توانیم ترتیب topological را در $O(n+m)$ محاسبه کنیم و سپس از انتها به ابتدا در ترتیب topological، مقادیر f را به صورت زیر محاسبه کنیم.

$$f_v = \min(x_v, \min_{u \in Out(v)} f_u)$$

که $Out(v)$ رئوسی هستند که از v به آن‌ها یال جهت‌دار وجود دارد.

ب)

با توجه به این که تمام رئوس در یک مولفه‌ی قویا همبند جواب یکسانی دارند، می‌توانیم مولفه‌های قویا همبند را با الگوریتم kosaraju در $O(n+m)$ محاسبه کنیم و سپس گراف را منقبض (به ازای هر مولفه قویا همبند یک راس با x برابر کمترین آن‌ها بگذاریم) کنیم و الگوریتم قسمت آ را برای محاسبه مقادیر f برای گراف جدید اجرا کنیم. در نهایت f هر راس در گراف اصلی برابر f در راس متناظر مولفه‌ی قویا همبنداش خواهد بود.

سؤال ۶. (۲۰ نمره) فرض کنید G یک گراف ساده با n راس و m یال است. امیر در راس s و کامیار در راس t در این گراف ایستاده‌اند. در هر روز امیر و کامیار به طور همزمان و با سرعت برابر به یکی از رئوس همسایه‌ی راس فعلی‌شان می‌روند و یا در راس خود باقی می‌مانند. امیر و کامیار قهر کرده‌اند و نمی‌خواهند در هیچ زمانی در یک راس یا یال مشترک حضور داشته باشند. مقصد امیر راس t و مقصد کامیار راس s است. الگوریتمی از $O(n^۲+m^۲)$ ارائه دهید تا

کمترین تعداد روزی که امیر و کامیار می‌توانند بدون ملاقات هم به مقصدشان برسند را محاسبه کند و اگر چنین امکانی وجود ندارد آن را گزارش دهد.

پاسخ:

گراف حالات G را می‌سازیم و G' می‌نامیم. این گراف $n^۲$ راس دارد که هر راس متناظر یک جفت (v,u) است که یعنی امیر در راس v و کامیار در راس u قرار دارد. حال برای هر حالت (v,u) آن را به رئوس (v',u') که v,v' و u,u' در گراف G به هم یال دارند (طوقه هم قابل قبول است) به شرط این‌که $(v,u)\neq(u',v')$ (عبور از یال یکسان) باشد وصل می‌کنیم. همچنین رئوس (v,v) که متناظر یکسان بودن مکان امیر و کامیار است را هم از G' حذف می‌کنیم. حال مسئله در گراف G' معادل کوتاه‌ترین مسیر میان (s,t) و (t,s) است که می‌توانیم با الگوریتم bfs محاسبه کنیم.

تعداد رئوس G' برابر $n^۲$ و تعداد یال‌های G' برابر $\sum_{i=۱}^{n}\sum_{j=۱}^{n}d_i\times d_j=\sum_{i=۱}^{n}d_i\times\sum_{j=۱}^{n}d_j=۴m^۲$ است که d_v درجه راس v در G است. بنابراین پیچیدگی زمانی bfs از $O(n^۲+m^۲)$ خواهد بود.

موفق باشید